Problem E. 延伸距离

有 $n \times m$ 个点排成了 n 行 m 列，相邻点之间被无向带权边连接。具体来说，令 (i,j) 表示位于第 i 行第 j 列的点，对于所有 $1 \le i,i' \le n$ 和 $1 \le j,j' \le m$，(i,j) 和 (i',j') 之间有边相连当且仅当 $|i-i'|+|j-j'|=1$。

堡堡的旅行将从第一列的任意一个点 $(p,1)$ 开始，到最后一列的任意一点 (q,m) 结束。对于每条边他都可以沿着这条边的两个方向走。一条路径的距离定义为这条路径经过的边权之和。在所有从第一列到最后一列的路径中，堡堡会选择最短的路径。

小青鱼希望堡堡享受这段旅行，于是他尝试在堡堡出发前增加一些边的权值。具体来说，小青鱼每次操作可以选择一条边，将它的权值增加 1。小青鱼希望在他修改后，堡堡旅行的距离恰好增加了 k。请帮助他求出最少需要进行多少次操作，并输出方案。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 n，m 和 k（$1 \le n \times m \le 500$，$2 \le n,m \le 500$，$1 \le k \le 100$）表示行数，列数和最短路径距离的增加量。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入 $(m-1)$ 个整数 $r_{i,1}, r_{i,2}, \cdots, r_{i,m-1}$（$1 \le r_{i,j} \le 10^9$），其中 $r_{i,j}$ 表示连接 (i,j) 和 $(i,j+1)$ 的边权。

对于接下来的 $(n-1)$行，第 i 行输入 m 个整数 $c_{i,1}, c_{i,2}, \cdots, c_{i,m}$（$1 \le c_{i,j} \le 10^9$），其中 $c_{i,j}$ 表示连接 (i,j) 和 $(i+1,j)$ 的边权。

保证所有数据 $n \times m$ 之和不超过 5×10^3。

Output

对于每组数据：

首先输出一行一个整数表示最少需要的操作次数。

接下来输出 n 行，第 i 行输出 $(m-1)$ 个由单个空格分隔的整数 $r'_{i,1}, r'_{i,2}, \cdots, r'_{i,m-1}$（$1 \le r'_{i,j} \le 2 \times 10^9$），其中 $r'_{i,j}$ 表示完成所有操作后连接 (i,j) 和 $(i,j+1)$ 的边权。

接下来输出 $(n-1)$ 行，第 i 行输出 m 个由单个空格分隔的整数 $c'_{i,1}, c'_{i,2}, \cdots, c'_{i,m}$（$1 \le c'_{i,j} \le 2 \times 10^9$），其中 $c'_{i,j}$ 表示完成所有操作后连接 (i,j) 和 $(i+1,j)$ 的边权。

如果有多种合法答案，输出任意一种。

请不要在行末输出多余空格，否则您的答案可能会被认为是错误的！

Example

standard input	standard output
2 3 4 6 2 1 15 7 1 9 13 3 2 3 6 1 2 5 2 15 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2	9 2 3 15 7 1 10 13 3 4 3 6 3 2 5 4 15 3 4 4 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 2

Note

第一组样例数据如下图所示。左边的是原图，右边的是增加一些边的权值之后的图。每张图的最短路用红色线条表示。

